

August 26, 2025

Abstract

Soluciones

1. **Resuelva:**

$$\frac{(x^6 y^3)^{-1/3}}{(x^4 y^2)^{-1/2}} = (x^6)^{-1/3} (y^3)^{-1/3} (x^4)^{1/2} (y^2)^{1/2} = x^{-2} y^{-1} \cdot x^2 y = 1.$$

$$\sqrt[5]{\frac{8x^3}{y^4}} \sqrt[5]{\frac{4x^4}{y^2}} = \sqrt[5]{\frac{32x^7}{y^6}} = \sqrt[5]{2^5} \sqrt[5]{\frac{x^7}{y^6}} = 2 \cdot \frac{x}{y} \sqrt[5]{\frac{x^2}{y}}.$$

2. **Expresa como polinomio** $(2x-1)(x^2-5)(x^3-1)$:

$$(x^2-5)(x^3-1) = x^5 - 5x^3 - x^2 + 5,$$

$$(2x-1)(x^5 - 5x^3 - x^2 + 5) = 2x^6 - 10x^4 - 2x^3 + 10x - x^5 + 5x^3 + x^2 - 5,$$

$$2x^6 - x^5 - 10x^4 + 3x^3 + x^2 + 10x - 5.$$

3. **Simplifique** $\frac{2x+1}{x^2+4x+4} - \frac{6x}{x^2-4} + \frac{3}{x-2}$:

$$x^2 + 4x + 4 = (x+2)^2, \quad x^2 - 4 = (x-2)(x+2).$$

Con denominador común $(x-2)(x+2)^2$,

$$\frac{(2x+1)(x-2) - 6x(x+2) + 3(x+2)^2}{(x-2)(x+2)^2} = \frac{-x^2 - 3x + 10}{(x-2)(x+2)^2}.$$

Como $-x^2 - 3x + 10 = -(x+5)(x-2)$, se obtiene

$$-x + 5(x+2)^2 \quad (x \neq \pm 2).$$

4. **Resuelva** $\frac{2}{2x+5} + \frac{3}{2x-5} = \frac{10x+5}{4x^2-25}$:

$$\frac{2(2x-5) + 3(2x+5)}{(2x+5)(2x-5)} = \frac{10x+5}{(2x+5)(2x-5)} = \frac{10x+5}{4x^2-25}.$$

La igualdad es identidad siempre que los denominadores no sean cero:

$$x \in R \setminus \{-5/2, 5/2\}.$$

5. **Aislamiento:** costo \$2400; ahorro mensual $0.10 \cdot \$200 = \20 .

$$Meses = \frac{2400}{20} = 120 \Rightarrow 120 \text{ meses (10 años)}.$$

6. **Millas en ciudad:** Sea c ciudad y h carretera.

$$\{c+h=1800, c25+h40=51. \Rightarrow \frac{1800-h}{25} + \frac{h}{40} = 51 \Rightarrow 14400-3h=10200 \Rightarrow h=1400,$$

$$c=1800-1400=400 \text{ millas.}$$

7. **Escriba en la forma $a+bi$:**

$$(3+4i)(3-4i)=3^2+4^2=25.$$

$$\frac{-4+6i}{2+7i} \cdot \frac{2-7i}{2-7i} = \frac{(-4+6i)(2-7i)}{2^2+7^2} = \frac{34+40i}{53} = \frac{34}{53} + \frac{40}{53}i.$$

8. **Perro a más de 9 pies:** $s=16t^2+24t+1>9$.

$$16t^2+24t-8>0 \iff 2t^2+3t-1>0.$$

Raíces: $t=-3\pm\sqrt{9+84}=-3\pm\sqrt{174}$. Como la parábola abre hacia arriba,

$$t>-3+\sqrt{174}\approx 0.281 \text{ s} \quad (\text{para } t\geq 0).$$

9. **Prisma recto con base equilátera $a=6$ cm y altura $H=12$ cm:**

$$A_{\Delta}=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2=\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot 36=9\sqrt{3} \text{ cm}^2,$$

$$V=A_{\Delta}H=9\sqrt{3}\cdot 12=108\sqrt{3} \text{ cm}^3,$$

$$A_L=(\text{perímetro})\cdot H=(3a)H=18\cdot 12=216, \quad A_T=2A_{\Delta}+A_L=18\sqrt{3}+216. A_{total}=216+18\sqrt{3}$$

10. **Área sombreada:** con la información dada (un segmento oblicuo que forma 30° con la base, un triángulo rectángulo grande y otro pequeño, y la longitud total 4 en la base)

$$\text{Dado : } b=4, \quad \theta=30^\circ.$$

La altura correspondiente al ángulo de 30° es

$$h=b\cdot \tan(30^\circ)=4\cdot \tan(30^\circ)=4\cdot \frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{4}{\sqrt{3}}.$$

El área del triángulo sombreado es

$$A=\frac{1}{2}bh=\frac{1}{2}\cdot 4\cdot \frac{4}{\sqrt{3}}=\frac{8}{\sqrt{3}}.$$

Si se racionaliza el denominador:

$$A=\frac{8}{\sqrt{3}}\cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}=\frac{8\sqrt{3}}{3} \text{ (unidades}^2\text{)}.$$

Aproximando numéricamente:

$$A\approx \frac{8}{1.732}=4.619 \text{ (unidades}^2\text{)}.$$

$$\text{Datos:} \quad AB=4, \quad \angle B=30^\circ, \quad \angle C=90^\circ.$$

En un triángulo rectángulo $30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$ con hipotenusa h : cateto opuesto a $30^\circ = \frac{h}{2}$, cateto opuesto a $60^\circ = \frac{h\sqrt{3}}{2}$.

Aquí $h=AB=4 \Rightarrow AC = \frac{4}{2} = 2$, $BC = \frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$.

Coordenadas convenientes (para claridad):

$$A = (0, 0), \quad B = (4, 0).$$

Si $C = (x_C, y_C)$, de las distancias

$$AC^2 = x_C^2 + y_C^2 = 2^2 = 4, \quad BC^2 = (4 - x_C)^2 + y_C^2 = (2\sqrt{3})^2 = 12,$$

restando se obtiene $x_C = 1$ y por tanto $y_C = \sqrt{3}$. Así

$$C = (1, \sqrt{3}).$$

Triángulo sombreado grande (lado derecho). La recta que pasa por A y C tiene pendiente $m = y_C - 0x_C - 0 = \sqrt{3}$. Como esa recta es perpendicular a la recta CB (se aprecia en la figura) y corta la recta vertical que pasa por B (es decir la recta $x = 4$), el vértice superior del triángulo sombreado derecho es

$$T = (4, y_T), \quad y_T = y_C + m(4 - x_C) = \sqrt{3} + \sqrt{3} \cdot (4 - 1) = 4\sqrt{3}.$$

El triángulo sombreado derecho tiene vértices $T = (4, 4\sqrt{3})$, $B = (4, 0)$, $C = (1, \sqrt{3})$. Como TB es vertical (longitud $4\sqrt{3}$) y la distancia horizontal de C a la recta $x = 4$ es $4 - 1 = 3$, su área es

$$A_{\text{sombraderecha}} = \frac{1}{2} \cdot (\text{altura } TB) \cdot (\text{distancia horizontal}) = \frac{1}{2} \cdot 4\sqrt{3} \cdot 3 = 6\sqrt{3}.$$

Triángulo sombreado izquierdo. En la construcción geométrica exacta la recta que contiene a A y C pasa por A (es decir A, C, T son colineales), por lo que la pequeña región sombreada a la izquierda es degenerada en el modelo geométrico ideal (su área es 0). La pequeña área visible en la imagen es sólo un efecto del grosor del trazo del dibujo.

Respuesta:

$$A_{\text{sombradatotál}} = A_{\text{sombraderecha}} = 6\sqrt{3} \text{ (unidades}^2\text{)} \approx 10.3923.$$

1 esto es una seccio